Solución de la pregunta 22

APLICACIONES DE LA DERIVADA · APROXIMACIÓN LINEAL

Usando la linealización de $\sqrt{x}$ en $a = 9$, ¿cuánto vale aproximadamente $\sqrt{9{,}06}$?

A) $3{,}06$

B) $3{,}01$

C) $3{,}03$

D) $3{,}001$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Pendiente

$f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$.

2 Linealiza

$3 + \frac{0{,}06}{6}$.

3 Resultado

$3{,}01$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma el incremento sin multiplicar por $f'(9) = \frac{1}{6}$.

C) Usa la pendiente $\frac{1}{2}$.

D) Usa la pendiente $\frac{1}{60}$.

Idea clave. L(x) = f(a) + f'(a)(x − a).